中学2年　JH-SCI-G2-U03　電流とその利用

問題プリント 電流とその利用　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：JH-SCI-G2-U03-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
問1(ア)	**4　0.7 A**	2
問1(イ)	**3　15 V**	2
問1(ウ)	**2　0.65 A**	2
問1(エ)	**4　6 V**	2
問1(オ)	**4　25 Ω**	2
問2(ア)	**3　1.5 A**	2
問2(イ)	**4　10 Ω**	2
問2(ウ)	**2　0.1 A**	2
問2(エ)	**1　3.6 W**	2
問2(オ)	**2　7.2 W**	2
問3(ア)	**3　0.75 kWh**	2
問3(イ)	**3　0.5 kWh**	2
問3(ウ)	**4**　N極は西にふれる。	2
問3(エ)	**1**　磁界の向きは、その点に置いた方位磁針のN極がさす向きである。	2
問3(オ)	**2**　N極は西にふれる。	2
問4(ア)	**3**　導線に流す電流を大きくすると、導線のまわりの磁界は強くなる。	2
問4(イ)	**4　bとc**	2
問4(ウ)	**5　bとd**	2
問4(エ)	**3　aとd**	2
問4(オ)	**4**　真空放電管で見られる陰極線は、－極から出る電子の流れで、＋極の板の方に曲がる。	2
問5(ア)	**3　10 Ω**	4
問5(イ)	**4　6 Ω**	4
問5(ウ)	**3　20 Ω**	4
問5(エ)	**4　0.1 A**	4

番号	正答	配点
問5(オ)	**2　X**：電熱線**a**　**Y**：電熱線**b**	4
問6(ア)	**4　5.4 W**	4
問6(イ)	**3　20 Ω**	4
問6(ウ)	**3　0.3 A**	4
問6(エ)	**1　5.4** ℃	4
問6(オ)	**2　3** ℃	4
問7(ア)	**3　3.6** ℃	4
問7(イ)	**1　3 Ω**	4
問7(ウ)	**3　X**：同じ向き　**Y**：変わらない	4
問7(エ)	**5　X**：逆向き　**Y**：小さくなる	4
問7(オ)	**4　X**：逆向き　**Y**：大きくなる	4
問8(ア)	**6　X**：逆向き　**Y**：変わらない	4
問8(イ)	**3　a**と**d**	4
問8(ウ)	**4　X**：左　**Y**：大きい	4
問8(エ)	**1　X**：右　**Y**：大きい	4
問8(オ)	**1　X**：右　**Y**：大きい	4
問9(ア)	**4　2520 J**	8
問9(イ)	**4　0.75** ℃	8
問9(ウ)	**4　5040 J**	8
問9(エ)	**3　3 W**	8
問9(オ)	**3　16 Ω**	8
問10(ア)	**3　20** 分後	8
問10(イ)	**3　1.6 Ω**	8
問10(ウ)	**1　12.5** 分後	8
問10(エ)	並列につなぐと、どの電気器具にも同じ **100 V** の電圧が加わり、**1**つの器具のスイッチを切っても、ほかの器具を使い続けられるから。	8
問10(オ)	ハンドルを速く回すと、コイルの中の磁界の変化が速くなり、大きな誘導電流が流れるから。	8
問11(ア)	**1　W** と分のままかけている点が誤りで、**0.8 kW×0.5 h＝0.4**（**kWh**）とする。	6
問11(イ)	**1**　並列なのに抵抗をたしている点が誤りで、**6÷20＋6÷20＝0.6**（**A**）とする。	6
問11(ウ)	**3**　並列なのに抵抗をたしている点が誤りで、**12÷10＋12÷10＝2.4**（**A**）とする。	6
問11(エ)	**4**　並列なのに抵抗をたしている点が誤りで、**6÷10＋6÷10＝1.2**（**A**）とする。	6
問11(オ)	**3**　表示の電力は **6 V** を加えたときの値なので、**P**の抵抗 **6 Ω** と電流 **0.5 A** から、**3×0.5＝1.5**（**W**）とする。	6
問12(ア)	**1**　電流計は直列につなぎ、針がふり切れないように、はじめは最も大きい **5 A** の－端子につなぐ。	6

番号	正答	配点
問12(イ)	**4**　電子は－の電気をもつので、電流の向き（＋極→－極）とは逆に、－極から＋極へ移動する。	6
問12(ウ)	**2**　並列では電流の通り道が増えて流れやすくなるので、全体の抵抗は各抵抗器の抵抗より小さくなる。	6
問12(エ)	**1**　電流計は直列につなぎ、針がふり切れないように、はじめは最も大きい **5 A** の－端子につなぐ。	6
問12(オ)	**3**　磁界の向きは方位磁針の**N**極がさす向きで、磁力線は磁石の**N**極から出て**S**極に入る向きにかく。	6
合計		260

問1

問1(ア)　正答　4　0.7 A　　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

図のように抵抗器aと抵抗器bを並列につないで電流を流すと、抵抗器aには 200 mA、抵抗器bには 0.5 A の電流が流れた。図の電流計が示す値として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　並列回路では、分かれた電流が合流するので、全体の電流は各枝の電流の和。単位をそろえる。

解法

1. 200 mA＝0.2 A。
2. 和：0.2＋0.5。
3. 答え：0.7 A

選択肢の分析

1	並列回路では、枝分かれした電流の和が全体の電流になる。差ではない。 誤概念：並列回路の電流の規則の誤解
2	並列回路で電流がどこでも等しいのは誤り。それは直列回路の規則である。 誤概念：直列と並列の混同
3	mA と A をそのままたしている。単位をそろえてから計算する。 誤概念：単位の換算の誤り

別解・別の確かめ方

- すべて mA に直して 200＋500＝700（mA）と計算し、A に直して確かめる。

部分点のポイント

- 単位をそろえている（1点）
- 和を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- mA と A を混ぜたまま計算する。

問1(イ)　正答　3　15 V　　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは、図のように抵抗器aと抵抗器bを直列につないだ回路をつくり、電源の電圧を 20 V にした。このとき抵抗器aに加わる電圧は 5 V であった。抵抗器bに加わる電圧として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、…

思考の糸口　直列回路では、電源の電圧が各部分に分かれて加わり、その和が電源の電圧になる。

解法

1. 直列回路の電圧の規則：$V = V_1 + V_2$。
2. $V_2 = 20 - 5$。
3. 答え：15 V

選択肢の分析

1	電圧をたしている。直列では、各部分の電圧の和が電源の電圧なので引く。 誤概念：直列回路の電圧の規則の誤解
2	抵抗器aの電圧と同じになるのは、2つの抵抗が等しいときだけ。 誤概念：直列回路の電圧の規則の誤解
4	直列回路では、電源の電圧が各抵抗器に分かれて加わる。電源の電圧そのものではない。 誤概念：直列回路の電圧の規則の誤解

別解・別の確かめ方

- 電流はどこでも等しいので、電圧の比は抵抗の比と等しい、という関係からも確かめられる。

部分点のポイント

- 直列回路の電圧の規則を使っている（1点）
- 正しい値を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 電源の電圧がそのまま各抵抗器に加わると考える。

問1(ウ)　正答 2　0.65 A　　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

図のように抵抗器aと抵抗器bを並列につないで電流を流すと、抵抗器aには 450 mA、抵抗器bには 0.2 A の電流が流れた。図の電流計が示す値として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　並列回路では、分かれた電流が合流するので、全体の電流は各枝の電流の和。単位をそろえる。

解法

1. 450 mA＝0.45 A。
2. 和：0.45＋0.2。
3. 答え：0.65 A

選択肢の分析

1	並列回路で電流がどこでも等しいのは誤り。それは直列回路の規則である。 誤概念：直列と並列の混同
3	mA と A をそのままたしている。単位をそろえてから計算する。 誤概念：単位の換算の誤り
4	並列回路では、枝分かれした電流の和が全体の電流になる。差ではない。 誤概念：並列回路の電流の規則の誤解

別解・別の確かめ方

- すべて mA に直して 450＋200＝650（mA）と計算し、A に直して確かめる。

部分点のポイント

- 単位をそろえている（1点）
- 和を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- mA と A を混ぜたまま計算する。

問1(エ)　正答 4　6 V　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは、図のように抵抗器aと抵抗器bを直列につないだ回路をつくり、電源の電圧を 8 V にした。このとき抵抗器aに加わる電圧は 2 V であった。抵抗器bに加わる電圧として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、そ…

思考の糸口　直列回路では、電源の電圧が各部分に分かれて加わり、その和が電源の電圧になる。

解法

1. 直列回路の電圧の規則：$V = V_1 + V_2$。
2. $V_2 = 8 - 2$。
3. 答え：6 V

選択肢の分析

1	電圧をたしている。直列では、各部分の電圧の和が電源の電圧なので引く。 誤概念：直列回路の電圧の規則の誤解
2	直列回路では、電源の電圧が各抵抗器に分かれて加わる。電源の電圧そのものではない。 誤概念：直列回路の電圧の規則の誤解
3	抵抗器aの電圧と同じになるのは、2つの抵抗が等しいときだけ。 誤概念：直列回路の電圧の規則の誤解

別解・別の確かめ方

- 電流はどこでも等しいので、電圧の比は抵抗の比と等しい、という関係からも確かめられる。

部分点のポイント

- 直列回路の電圧の規則を使っている（1点）
- 正しい値を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 電源の電圧がそのまま各抵抗器に加わると考える。

問1(オ)　正答　4　25 Ω　　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ある抵抗器に 20 V の電圧を加えると、800 mA の電流が流れた。この抵抗器の抵抗として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　オームの法則 V＝RI を、求める量について変形する（I＝V÷R、R＝V÷I）。電流は A に直す。

解法

1. 与えられた量と求める量を確かめる。
2. 電流が mA なら A に直す。
3. V＝RI を使って計算する → 25 Ω

選択肢の分析

1	電流を mA のまま計算している。 誤概念：単位の換算の誤り
2	電流を電圧でわっている。抵抗＝電圧÷電流。 誤概念：オームの法則の式の取り違え
3	電圧と電流をかけている。これは電力〔W〕の計算。 誤概念：電力と抵抗の混同

別解・別の確かめ方

- 求めた値を V＝RI に代入し、与えられた値にもどるかを確かめる。

部分点のポイント

- オームの法則を正しく変形している（1点）
- 単位をそろえて計算している（1点）

よくあるミス

- mA のまま式に入れる。
- 電圧÷抵抗と抵抗÷電圧を取り違える。

問2

問2(ア)　正答　3　1.5 A　　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

抵抗が 30 Ω の電熱線に 45 V の電圧を加えたとき、電熱線に流れる電流として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　オームの法則 V＝RI を、求める量について変形する（I＝V÷R、R＝V÷I）。電流は A に直す。

解法

1. 与えられた量と求める量を確かめる。
2. 電流が mA なら A に直す。
3. V＝RI を使って計算する → 1.5 A

選択肢の分析

1	電圧と抵抗をかけている。電流＝電圧÷抵抗。 誤概念：オームの法則の式の取り違え
2	位取りを誤っている。 誤概念：計算の誤り
4	抵抗を電圧でわっている。電流＝電圧÷抵抗。 誤概念：オームの法則の式の取り違え

別解・別の確かめ方

- 求めた値を V＝RI に代入し、与えられた値にもどるかを確かめる。

部分点のポイント

- オームの法則を正しく変形している（1点）
- 単位をそろえて計算している（1点）

よくあるミス

- mA のまま式に入れる。
- 電圧÷抵抗と抵抗÷電圧を取り違える。

問2(イ)　正答　4　10 Ω　　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ある電熱線に 15 V の電圧を加えると、1500 mA の電流が流れた。この電熱線の抵抗として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　オームの法則 V＝RI を、求める量について変形する（I＝V÷R、R＝V÷I）。電流は A に直す。

解法

1. 与えられた量と求める量を確かめる。
2. 電流が mA なら A に直す。
3. V＝RI を使って計算する → 10 Ω

選択肢の分析

1	電圧と電流をかけている。これは電力〔W〕の計算。 誤概念：電力と抵抗の混同
2	電流を mA のまま計算している。 誤概念：単位の換算の誤り
3	電流を電圧でわっている。抵抗＝電圧÷電流。 誤概念：オームの法則の式の取り違え

別解・別の確かめ方

- 求めた値を V＝RI に代入し、与えられた値にもどるかを確かめる。

部分点のポイント

- オームの法則を正しく変形している（1点）
- 単位をそろえて計算している（1点）

よくあるミス

- mA のまま式に入れる。
- 電圧÷抵抗と抵抗÷電圧を取り違える。

問2(ウ)　正答 2　0.1 A　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

抵抗が 2 Ω の電熱線に 0.2 V の電圧を加えたとき、電熱線に流れる電流として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口 オームの法則 V＝RI を、求める量について変形する（I＝V÷R、R＝V÷I）。電流は A に直す。

解法

1. 与えられた量と求める量を確かめる。
2. 電流が mA なら A に直す。
3. V＝RI を使って計算する → 0.1 A

選択肢の分析

1	位取りを誤っている。 誤概念：計算の誤り
3	抵抗を電圧でわっている。電流＝電圧÷抵抗。 誤概念：オームの法則の式の取り違え
4	電圧と抵抗をかけている。電流＝電圧÷抵抗。 誤概念：オームの法則の式の取り違え

別解・別の確かめ方

- 求めた値を V＝RI に代入し、与えられた値にもどるかを確かめる。

部分点のポイント

- オームの法則を正しく変形している（1点）
- 単位をそろえて計算している（1点）

よくあるミス

- mA のまま式に入れる。
- 電圧÷抵抗と抵抗÷電圧を取り違える。

問2(エ)　正答　1　3.6 W　　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

豆電球に 6 V の電圧を加えると、0.6 A の電流が流れた。このとき豆電球が消費する電力として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　電力〔W〕＝電圧〔V〕×電流〔A〕。

解法

1. 電力の式 P＝VI を思い出す。
2. 6×0.6 を計算する。
3. 答え：3.6 W

選択肢の分析

2	電圧と電流をたしている。電力＝電圧×電流。 誤概念：電力の式の取り違え
3	電圧を電流でわっている。これは抵抗の計算。 誤概念：電力と抵抗の混同
4	60 をかける理由はない。電力は1秒あたりの量。 誤概念：電力と電力量の混同

別解・別の確かめ方

- 同じ電圧で電流が2倍なら電力も2倍、という比例で確かめる。

部分点のポイント

- 電力の式を使っている（1点）
- 正しい値を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 電圧÷電流（抵抗）と取り違える。

問2(オ)　正答 2　7.2 W

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

豆電球に 12 V の電圧を加えると、0.6 A の電流が流れた。このとき豆電球が消費する電力として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　電力〔W〕＝電圧〔V〕×電流〔A〕。

解法

1. 電力の式 P＝VI を思い出す。
2. 12×0.6 を計算する。
3. 答え：7.2 W

選択肢の分析

1	電圧を電流でわっている。これは抵抗の計算。 誤概念：電力と抵抗の混同
3	60 をかける理由はない。電力は1秒あたりの量。 誤概念：電力と電力量の混同
4	電圧と電流をたしている。電力＝電圧×電流。 誤概念：電力の式の取り違え

別解・別の確かめ方

- 同じ電圧で電流が2倍なら電力も2倍、という比例で確かめる。

部分点のポイント

- 電力の式を使っている（1点）
- 正しい値を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 電圧÷電流（抵抗）と取り違える。

問3

問3(ア)　正答 **3　0.75 kWh**　　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

100 V－1500 W の電気ケトルを、100 V の電源につないで 30 分間使った。このときの電力量として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　電力量〔kWh〕＝電力〔kW〕×時間〔h〕。W は kW に、分は時間に直す。

解法

1. 電力：1500 W＝1.5 kW。
2. 時間：30 分＝0.5 h。
3. 電力量：0.75 kWh。

選択肢の分析

1	W と分のままかけている。kW と時間（h）に直す。 誤概念：電力量の単位の誤り
2	時間を分のまま使っている。 誤概念：時間の単位の誤り
4	これは Wh の値。1 kWh＝1000 Wh なので 1000 でわる。 誤概念：電力量の単位の誤り

別解・別の確かめ方

- まず Wh で 1500×0.5＝750（Wh）を求め、1000 でわって確かめる。

部分点のポイント

- 単位をそろえている（1点）
- 正しい値を選んでいる（1点）

よくあるミス

- W と分のままかける。

問3(イ)　正答　3　0.5 kWh　　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

100 V－1000 W の電気ストーブを、100 V の電源につないで 30 分間使った。このときの電力量として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　電力量〔kWh〕＝電力〔kW〕×時間〔h〕。W は kW に、分は時間に直す。

解法

1. 電力：1000 W＝1 kW。
2. 時間：30 分＝0.5 h。
3. 電力量：0.5 kWh。

選択肢の分析

1	これは Wh の値。1 kWh＝1000 Wh なので 1000 でわる。 誤概念：電力量の単位の誤り
2	時間を分のまま使っている。 誤概念：時間の単位の誤り
4	W と分のままかけている。kW と時間（h）に直す。 誤概念：電力量の単位の誤り

別解・別の確かめ方

- まず Wh で 1000×0.5＝500（Wh）を求め、1000 でわって確かめる。

部分点のポイント

- 単位をそろえている（1点）
- 正しい値を選んでいる（1点）

よくあるミス

- W と分のままかける。

問3(ウ)　正答 4　N極は西にふれる。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは、南北の向きに張った導線の真上に方位磁針を置き、導線に北から南の向きに電流を流した。地球の磁界の影響は考えないものとする。方位磁針のN極のふれる向きとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答え…

思考の糸口　電流の向きに右ねじを進めると、ねじを回す向きが磁界の向き。導線の上と下では磁界の向きが逆になる。

解法

1. 電流の向き：北から南。
2. 右ねじを回す向きを考え、導線の真上での磁界の向きを求める → 西向き。
3. N極は磁界の向きをさす。

選択肢の分析

1	電流の向きに右ねじを進めるときのねじを回す向きが磁界の向き。導線の真上では磁界は西向きになる。 誤概念：右ねじの規則の適用の誤り
2	電流の向きに右ねじを進めるときのねじを回す向きが磁界の向き。導線の真上では磁界は西向きになる。 誤概念：右ねじの規則の適用の誤り
3	電流の向きに右ねじを進めるときのねじを回す向きが磁界の向き。導線の真上では磁界は西向きになる。 誤概念：右ねじの規則の適用の誤り

別解・別の確かめ方

- 電流の向きを逆にする、または方位磁針を導線の反対側に置くと、ふれる向きが逆になることから確かめる。

部分点のポイント

- 右ねじの規則を使っている（1点）
- 正しい向きを選んでいる（1点）

よくあるミス

- 導線の上と下で磁界の向きが同じだと考える。

問3(エ)　正答 1　磁界の向きは、その点に置いた方位磁針のN極がさす向きである。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

電流がつくる磁界について説明した文として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　磁界の向き（N極のさす向き）、形（同心円）、強さ（電流・距離・巻数）の3点で判断する。

解法

1. 各文が磁界の向き・形・強さのどれについて述べているかを確かめる。
2. 学んだ規則と照らし合わせる。
3. 答え：磁界の向きは、その点に置いた方位磁針のN極がさす向きである。

選択肢の分析

2	電流の向きを逆にすると、磁界の向きも逆になる。 誤概念：電流と磁界の向きの関係の誤解
3	磁界の向きは方位磁針のN極がさす向きと決められている。 誤概念：磁界の向きの定義の誤解
4	巻数を多くすると磁界は強くなる。 誤概念：コイルの磁界の強さの誤解

別解・別の確かめ方

- 方位磁針を導線のまわりに並べた実験のようすを思い出して確かめる。

部分点のポイント

- 正しい規則を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 磁界の向きを S極のさす向きと覚える。

問3(オ)　正答 2　N極は西にふれる。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは、南北の向きに張った導線の真下に方位磁針を置き、導線に南から北の向きに電流を流した。地球の磁界の影響は考えないものとする。方位磁針のN極のふれる向きとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答え…

思考の糸口　電流の向きに右ねじを進めると、ねじを回す向きが磁界の向き。導線の上と下では磁界の向きが逆になる。

解法

1. 電流の向き：南から北。
2. 右ねじを回す向きを考え、導線の真下での磁界の向きを求める → 西向き。
3. N極は磁界の向きをさす。

選択肢の分析

1	電流の向きに右ねじを進めるときのねじを回す向きが磁界の向き。導線の真下では磁界は西向きになる。 誤概念：右ねじの規則の適用の誤り
3	電流の向きに右ねじを進めるときのねじを回す向きが磁界の向き。導線の真下では磁界は西向きになる。 誤概念：右ねじの規則の適用の誤り
4	電流の向きに右ねじを進めるときのねじを回す向きが磁界の向き。導線の真下では磁界は西向きになる。 誤概念：右ねじの規則の適用の誤り

別解・別の確かめ方

- 電流の向きを逆にする、または方位磁針を導線の反対側に置くと、ふれる向きが逆になることから確かめる。

部分点のポイント

- 右ねじの規則を使っている（1点）
- 正しい向きを選んでいる（1点）

よくあるミス

- 導線の上と下で磁界の向きが同じだと考える。

問4

問4(ア)　正答 **3**　導線に流す電流を大きくすると、導線のまわりの磁界は強くなる。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

電流がつくる磁界について説明した文として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　磁界の向き（N極のさす向き）、形（同心円）、強さ（電流・距離・巻数）の3点で判断する。

解法

1. 各文が磁界の向き・形・強さのどれについて述べているかを確かめる。
2. 学んだ規則と照らし合わせる。
3. 答え：導線に流す電流を大きくすると、導線のまわりの磁界は強くなる。

選択肢の分析

1	導線から遠いほど磁界は弱くなる。 誤概念：磁界の強さの誤解
2	電流の向きを逆にすると、磁界の向きも逆になる。 誤概念：電流と磁界の向きの関係の誤解
4	磁力線は枝分かれも交わりもしない。 誤概念：磁力線の性質の誤解

別解・別の確かめ方

- 方位磁針を導線のまわりに並べた実験のようすを思い出して確かめる。

部分点のポイント

- 正しい規則を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 磁界の向きを S極のさす向きと覚える。

問4(イ)　正答 4　bとc　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

静電気と電子について説明した次のa～dの文のうち、正しいものの組み合わせとして最も適するものをあとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。 a　物質をこすり合わせたとき、＋の電気をもつ粒子が移動することで静電気が…

思考の糸口　1文ずつ「電子は－の電気」「同種はしりぞけ合う」「電子は－極→＋極」の規則と照らし合わせる。

解法

1. a～dの文を1つずつ正誤判定する。
2. 誤りの文の誤りの箇所を確かめる。
3. 正しい2つの組み合わせを選ぶ。

選択肢の分析

1	aは適さない。移動するのは－の電気をもつ電子である。 誤概念：条件の当てはめの誤り
2	aは適さない。移動するのは－の電気をもつ電子である。 誤概念：条件の当てはめの誤り
3	aは適さない。移動するのは－の電気をもつ電子である。dは適さない。同じ種類の電気どうしはしりぞけ合う。 誤概念：条件の当てはめの誤り
5	dは適さない。同じ種類の電気どうしはしりぞけ合う。 誤概念：条件の当てはめの誤り
6	dは適さない。同じ種類の電気どうしはしりぞけ合う。 誤概念：条件の当てはめの誤り

別解・別の確かめ方

- 誤りの2つを先に見つけ、残りの2つを選ぶ方法でもよい。

部分点のポイント

- 各文の正誤を判断している（1点）
- 正しい組み合わせを選んでいる（1点）

よくあるミス

- 電流の向きと電子の移動の向きを同じと考える。

問4(ウ)　正答　5　bとd　　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

静電気と電子について説明した次のa～dの文のうち、正しいものの組み合わせとして最も適するものをあとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。 a　陰極線は＋の電気をもつ粒子の流れなので、－極の板の方に曲がる。 b…

思考の糸口　1文ずつ「電子は－の電気」「同種はしりぞけ合う」「電子は－極→＋極」の規則と照らし合わせる。

解法

1. a～dの文を1つずつ正誤判定する。
2. 誤りの文の誤りの箇所を確かめる。
3. 正しい2つの組み合わせを選ぶ。

選択肢の分析

1	aは適さない。陰極線は－の電気をもつ電子の流れで、＋極の方に曲がる。 誤概念：条件の当てはめの誤り
2	aは適さない。陰極線は－の電気をもつ電子の流れで、＋極の方に曲がる。cは適さない。電子は－極から＋極へ移動する。電流の向きとは逆。 誤概念：条件の当てはめの誤り
3	aは適さない。陰極線は－の電気をもつ電子の流れで、＋極の方に曲がる。 誤概念：条件の当てはめの誤り
4	cは適さない。電子は－極から＋極へ移動する。電流の向きとは逆。 誤概念：条件の当てはめの誤り
6	cは適さない。電子は－極から＋極へ移動する。電流の向きとは逆。 誤概念：条件の当てはめの誤り

別解・別の確かめ方

- 誤りの2つを先に見つけ、残りの2つを選ぶ方法でもよい。

部分点のポイント

- 各文の正誤を判断している（1点）
- 正しい組み合わせを選んでいる（1点）

よくあるミス

- 電流の向きと電子の移動の向きを同じと考える。

問4(エ)　正答 3　aとd　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

静電気と電子について説明した次のa〜dの文のうち、正しいものの組み合わせとして最も適するものをあとの1〜6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。 a　同じ種類の電気を帯びた物体どうしはしりぞけ合い、異なる種類の電気を帯…

思考の糸口　1文ずつ「電子は－の電気」「同種はしりぞけ合う」「電子は－極→＋極」の規則と照らし合わせる。

解法

1. a〜dの文を1つずつ正誤判定する。
2. 誤りの文の誤りの箇所を確かめる。
3. 正しい2つの組み合わせを選ぶ。

選択肢の分析

1	bは適さない。電子は－極から＋極へ移動する。電流の向きとは逆。 誤概念：条件の当てはめの誤り
2	cは適さない。同じ種類の電気どうしはしりぞけ合う。 誤概念：条件の当てはめの誤り
4	bは適さない。電子は－極から＋極へ移動する。電流の向きとは逆。cは適さない。同じ種類の電気どうしはしりぞけ合う。 誤概念：条件の当てはめの誤り
5	bは適さない。電子は－極から＋極へ移動する。電流の向きとは逆。 誤概念：条件の当てはめの誤り
6	cは適さない。同じ種類の電気どうしはしりぞけ合う。 誤概念：条件の当てはめの誤り

別解・別の確かめ方

- 誤りの2つを先に見つけ、残りの2つを選ぶ方法でもよい。

部分点のポイント

- 各文の正誤を判断している（1点）
- 正しい組み合わせを選んでいる（1点）

よくあるミス

- 電流の向きと電子の移動の向きを同じと考える。

問4(オ)　正答 4　真空放電管で見られる陰極線は、－極から出る電子の流れで、＋極の板の方に曲がる。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

静電気や電流と電子について説明した文として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　移動するのは－の電気をもつ電子であること、電気の間の力（同種はしりぞけ合い、異種は引き合う）を確認する。

解法

1. 各文の「何が」「どちらへ」移動するかを確かめる。
2. 電子の性質と照らし合わせる。
3. 答え：真空放電管で見られる陰極線は、－極から出る電子の流れで、＋極の板の方に曲がる。

選択肢の分析

1	電子は－極から＋極へ移動する。電流の向きとは逆。 誤概念：静電気と電子の理解の誤り
2	陰極線は－の電気をもつ電子の流れで、＋極の方に曲がる。 誤概念：静電気と電子の理解の誤り
3	ストローとティッシュペーパーなど、異なる物質をこすり合わせると生じる。 誤概念：静電気と電子の理解の誤り

別解・別の確かめ方

- ストローをティッシュペーパーでこすった実験を思い出し、電子の移動で説明できるかを確かめる。

部分点のポイント

- 正しい文を選んでいる（2点）

よくあるミス

- ＋の電気が移動すると考える。

問5

問5(ア)　正答　3　10 Ω　　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

図のように、抵抗が 20 Ω の抵抗器aと 20 Ω の抵抗器bを並列につなぎ、電源の電圧を 12.0 V にした。回路全体の抵抗として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　並列回路では、どの枝にも電源の電圧が加わる。各枝の電流を求めて和をとる。

解法

1. 各抵抗器の電圧：12.0 V。
2. a：0.6 A、b：0.6 A。
3. 全体：1.2 A、全体の抵抗 10 Ω。

選択肢の分析

1	抵抗の和は直列のときの全体の抵抗。並列では各抵抗より小さくなる。 誤概念：直列と並列の混同
2	平均ではない。並列の全体の抵抗は各抵抗より小さい。 誤概念：並列の全体の抵抗の誤解
4	抵抗をかけている。 誤概念：計算の誤り

別解・別の確かめ方

- 全体の抵抗が各抵抗より小さくなっているかで、答えの見当をつけて確かめる。

部分点のポイント

- 並列回路の電圧の規則を使っている（2点）
- 正しい値を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 並列でも抵抗をたす。

問5(イ)　正答　4　6 Ω　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

図のように、抵抗が 15 Ω の抵抗器aと 10 Ω の抵抗器bを並列につなぎ、電源の電圧を 3.0 V にした。回路全体の抵抗として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　並列回路では、どの枝にも電源の電圧が加わる。各枝の電流を求めて和をとる。

解法

1. 各抵抗器の電圧：3.0 V。
2. a：0.2 A、b：0.3 A。
3. 全体：0.5 A、全体の抵抗 6 Ω。

選択肢の分析

1	抵抗をかけている。 誤概念：計算の誤り
2	平均ではない。並列の全体の抵抗は各抵抗より小さい。 誤概念：並列の全体の抵抗の誤解
3	抵抗の和は直列のときの全体の抵抗。並列では各抵抗より小さくなる。 誤概念：直列と並列の混同

別解・別の確かめ方

- 全体の抵抗が各抵抗より小さくなっているかで、答えの見当をつけて確かめる。

部分点のポイント

- 並列回路の電圧の規則を使っている（2点）
- 正しい値を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 並列でも抵抗をたす。

問5(ウ)　正答　3　20 Ω　　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

図のように、抵抗が 30 Ω の抵抗器aと 60 Ω の抵抗器bを並列につなぎ、電源の電圧を 6.0 V にした。回路全体の抵抗として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　並列回路では、どの枝にも電源の電圧が加わる。各枝の電流を求めて和をとる。

解法

1. 各抵抗器の電圧：6.0 V。
2. a：0.2 A、b：0.1 A。
3. 全体：0.3 A、全体の抵抗 20 Ω。

選択肢の分析

1	抵抗をかけている。 誤概念：計算の誤り
2	平均ではない。並列の全体の抵抗は各抵抗より小さい。 誤概念：並列の全体の抵抗の誤解
4	抵抗の和は直列のときの全体の抵抗。並列では各抵抗より小さくなる。 誤概念：直列と並列の混同

別解・別の確かめ方

- 全体の抵抗が各抵抗より小さくなっているかで、答えの見当をつけて確かめる。

部分点のポイント

- 並列回路の電圧の規則を使っている（2点）
- 正しい値を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 並列でも抵抗をたす。

問5(エ)　正答 4　0.1 A　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

図のように、抵抗が 5 Ω の抵抗器aと 10 Ω の抵抗器bを直列につなぎ、電源の電圧を 1.5 V にした。電流計が示す値として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　直列回路では全体の抵抗＝各抵抗の和。電流を求めてから各部分の電圧を V＝RI で求める。

解法

1. 全体の抵抗：5＋10＝15（Ω）。
2. 電流：1.5÷15＝0.1（A）。
3. 直列なので、どこでも同じ電流。

選択肢の分析

1	抵抗器aだけの抵抗で計算している。全体の抵抗は和。 誤概念：全体の抵抗の求め方の誤り
2	電圧と抵抗をかけている。電流＝電圧÷抵抗。 誤概念：オームの法則の式の取り違え
3	並列回路のように各抵抗に電源の電圧が加わるとして計算している。直列では全体の抵抗は和。 誤概念：直列と並列の混同

別解・別の確かめ方

- 各抵抗器の電圧を求めてたし、電源の電圧になるかを確かめる。

部分点のポイント

- 全体の抵抗を正しく求めている（2点）
- 正しい値を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 直列でも各抵抗器に電源の電圧が加わると考える。

問5(オ)　正答 2　X：電熱線a　Y：電熱線b　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

図は、Kさんが電熱線aと電熱線bに加える電圧を変えて、流れる電流を調べた結果をグラフに表したものである。電熱線aと電熱線bを並列につないだときに消費する電力が大きい方（X）と、直列につないだときに消費する電力が大きい方（…

思考の糸口　P＝VI。並列は V が共通なので I で比べ、直列は I が共通なので V で比べる。

解法

1. 抵抗：a 10 Ω、b 20 Ω。
2. 並列：電圧が等しい → 電流の大きい電熱線a。
3. 直列：電流が等しい → 電圧の大きい電熱線b。

選択肢の分析

1	直列では電流が等しいので、電圧が大きい（抵抗が大きい）方の電力が大きい。 誤概念：直列と並列の電力の比較の誤り
3	並列では電圧が等しいので、電流が大きい（抵抗が小さい）方の電力が大きい。直列では電流が等しいので、電圧が大きい（抵抗が大きい）方の電力が大きい。 誤概念：直列と並列の電力の比較の誤り
4	並列では電圧が等しいので、電流が大きい（抵抗が小さい）方の電力が大きい。 誤概念：直列と並列の電力の比較の誤り

別解・別の確かめ方

- 具体的に 6 V を加えたとして電力を計算し、比べて確かめる。

部分点のポイント

- 並列の場合を正しく判断している（2点）
- 直列の場合を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 直列でも並列でも、抵抗が大きい方が発熱が大きいと考える。

問6

問6(ア)　正答 4　5.4 W　　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

図は、Kさんが電熱線aと電熱線bに加える電圧を変えて、流れる電流を調べた結果をグラフに表したものである。電熱線aと電熱線bを並列につなぎ、電源の電圧を 6.0 V にしたとき、回路全体で消費する電力として最も適するものを…

思考の糸口　並列では各電熱線に電源の電圧が加わるので、グラフでその電圧のときの電流を読み取ってたせばよい。

解法

1. 6.0 V のときの電流をグラフで読む：a 0.6 A、b 0.3 A。
2. 合計 0.9 A。
3. 電力は 6×0.9＝5.4（W）。

選択肢の分析

1	電流の値をそのまま答えている。電力＝電圧×電流。 誤概念：電力の式の取り違え
2	直列のときの電力を求めている。 誤概念：直列と並列の混同
3	電熱線aの電力だけを答えている。 誤概念：全体の電力の求め方の誤り

別解・別の確かめ方

- 各電熱線の電力（電圧×電流）を求めてたしても同じ結果になる。

部分点のポイント

- 並列の電圧の規則を使っている（2点）
- 正しい値を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 並列でも抵抗をたして計算する。

問6(イ)　正答　3　20 Ω　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

図は、Kさんが電熱線aと電熱線bに加える電圧を変えて、流れる電流を調べた結果をグラフに表したものである。電熱線aの抵抗として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　グラフから読みやすい点（目盛りの交点）を選び、抵抗＝電圧÷電流で求める。

解法

1. 読みやすい点を選ぶ（例えば 6.0 V のとき）。
2. 電流：0.3 A。
3. 抵抗：6.0÷0.3＝20（Ω）。

選択肢の分析

1	電圧×電流（電力）を計算している。 誤概念：電力と抵抗の混同
2	位取りを誤っている。 誤概念：計算の誤り
4	電流の値をそのまま答えている。抵抗＝電圧÷電流。 誤概念：グラフの読み取りの誤り

別解・別の確かめ方

- 別の点（3.0 V のときなど）でも同じ抵抗になることを確かめる。

部分点のポイント

- グラフから正しく読み取っている（2点）
- 抵抗を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 電流の値をそのまま抵抗と考える。

問6(ウ)　正答　3　0.3 A　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

図は、Kさんが電熱線aと電熱線bに加える電圧を変えて、流れる電流を調べた結果をグラフに表したものである。電熱線aと電熱線bを直列につなぎ、全体に 12.0 V の電圧を加えたとき、回路に流れる電流として最も適するものを次…

思考の糸口　まずグラフから各電熱線の抵抗を求め、直列の全体の抵抗（和）を使う。

解法

1. 抵抗：a 10 Ω、b 30 Ω。
2. 全体の抵抗：40 Ω。
3. 電流：12÷40＝0.3（A）。

選択肢の分析

1	電熱線aだけに電圧が加わるとして計算している。 誤概念：全体の抵抗の求め方の誤り
2	電熱線bだけに電圧が加わるとして計算している。 誤概念：全体の抵抗の求め方の誤り
4	並列につないだときの全体の電流を求めている。 誤概念：直列と並列の混同

別解・別の確かめ方

- a・b の電圧の和が 12 V になる電流を、グラフで同じ電流の位置の電圧をたして探してもよい。

部分点のポイント

- グラフから抵抗を求めている（2点）
- 直列の全体の抵抗を使っている（2点）

よくあるミス

- 直列なのに各電熱線に全体の電圧が加わるとする。

問6(エ)　正答 1　5.4 ℃　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは、発泡ポリスチレンのカップに入れたくみ置きの水に電熱線Pを入れ、6.0 V の電圧を加えて、水をかき混ぜながら1分ごとに水温を測った。表はその結果である。電熱線Pは「6 V−6 W」と表示されている。電熱線Pのか…

思考の糸口　上昇温度は「電力×時間」に比例する。表から1分あたりの上昇温度を求め、電力の比と時間をかける。

解法

1. Pの1分あたりの上昇温度：0.6 ℃。
2. Qは電力が 18÷6 倍：1.8 ℃／分。
3. 3 分間：5.4 ℃。

選択肢の分析

2	これは水温。問われているのは上昇温度。 誤概念：水温と上昇温度の混同
3	電力の比を逆にしている。電力が大きいほど上昇温度は大きい。 誤概念：比例と反比例の混同
4	電熱線Pの結果をそのまま使っている。上昇温度は電力に比例する。 誤概念：比例関係の見落とし

別解・別の確かめ方

- 1 W・1分あたりの上昇温度（0.1 ℃）を先に求め、18×3 をかけてもよい。

部分点のポイント

- 表から1分あたりの上昇温度を求めている（2点）
- 電力と時間の比例を使っている（2点）

よくあるミス

- 上昇温度ではなく水温を答える。

問6(オ)　正答 2　3 ℃　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは、発泡ポリスチレンのカップに入れたくみ置きの水に電熱線Pを入れ、6.0 V の電圧を加えて、水をかき混ぜながら1分ごとに水温を測った。表はその結果である。電熱線Pは「6 V−18 W」と表示されている。電熱線Pの…

思考の糸口　上昇温度は「電力×時間」に比例する。表から1分あたりの上昇温度を求め、電力の比と時間をかける。

解法

1. Pの1分あたりの上昇温度：1.8 ℃。
2. Qは電力が 6÷18 倍：0.6 ℃／分。
3. 5 分間：3 ℃。

選択肢の分析

1	電熱線Pの結果をそのまま使っている。上昇温度は電力に比例する。 誤概念：比例関係の見落とし
3	電力の比を逆にしている。電力が大きいほど上昇温度は大きい。 誤概念：比例と反比例の混同
4	これは水温。問われているのは上昇温度。 誤概念：水温と上昇温度の混同

別解・別の確かめ方

- 1 W・1分あたりの上昇温度（0.1 ℃）を先に求め、6×5 をかけてもよい。

部分点のポイント

- 表から1分あたりの上昇温度を求めている（2点）
- 電力と時間の比例を使っている（2点）

よくあるミス

- 上昇温度ではなく水温を答える。

問7

問7(ア)　正答 **3**　**3.6 ℃**　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは、発泡ポリスチレンのカップに入れたくみ置きの水に電熱線Pを入れ、6.0 V の電圧を加えて、水をかき混ぜながら1分ごとに水温を測った。表はその結果である。電熱線Pは「6 V−9 W」と表示されている。電熱線Pのか…

思考の糸口　上昇温度は「電力×時間」に比例する。表から1分あたりの上昇温度を求め、電力の比と時間をかける。

解法

1. Pの1分あたりの上昇温度：0.9 ℃。
2. Qは電力が 12÷9 倍：1.2 ℃／分。
3. 3 分間：3.6 ℃。

選択肢の分析

1	電力の比を逆にしている。電力が大きいほど上昇温度は大きい。 誤概念：比例と反比例の混同
2	これは水温。問われているのは上昇温度。 誤概念：水温と上昇温度の混同
4	電熱線Pの結果をそのまま使っている。上昇温度は電力に比例する。 誤概念：比例関係の見落とし

別解・別の確かめ方

- 1 W・1分あたりの上昇温度（0.1 ℃）を先に求め、12×3 をかけてもよい。

部分点のポイント

- 表から1分あたりの上昇温度を求めている（2点）
- 電力と時間の比例を使っている（2点）

よくあるミス

- 上昇温度ではなく水温を答える。

問7(イ)　正答　1　3 Ω　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは、発泡ポリスチレンのカップに入れたくみ置きの水に電熱線Pを入れ、6.0 V の電圧を加えて、水をかき混ぜながら1分ごとに水温を測った。表はその結果である。電熱線Pは「6 V－12 W」と表示されている。電熱線Pの…

思考の糸口　表示の電圧と電力から P＝VI で電流を求め、オームの法則で抵抗を求める。

解法

1. 電流：12÷6＝2（A）。
2. 抵抗：6÷2＝3（Ω）。
3. （表の水温は使わなくてよい。）

選択肢の分析

2	電力を電圧の2乗でわっている。抵抗＝電圧÷電流。 誤概念：公式の取り違え
3	電流の値を答えている。抵抗＝電圧÷電流。 誤概念：電流と抵抗の混同
4	電圧と電力をかけている。 誤概念：公式の取り違え

別解・別の確かめ方

- 求めた抵抗 3 Ω に 6 V を加えたときの電力 6×(6÷3) が 12 W になるかを確かめる。

部分点のポイント

- 電流を求めている（2点）
- 抵抗を求めている（2点）

よくあるミス

- 電流の値を抵抗と答える。

問7(ウ)　正答 3　X：同じ向き　Y：変わらない　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

Kさんは、U字形磁石の磁極の間につるした導線（金属のパイプ）に、電源・抵抗器・電流計をつないで電流を流し、導線が動くようすを調べた。次に、電流の向きを逆にし、U字形磁石のN極とS極も入れかえた。はじめと比べた、導線の動く…

思考の糸口 力の向きは「電流の向き」と「磁界の向き」で決まり、一方を逆にすると逆、両方を逆にすると元どおり。力の大きさは電流と磁界の強さで決まる。

解法

1. 操作：電流の向きを逆にし、U字形磁石のN極とS極も入れかえた。
2. 向き：電流と磁界の両方を逆にすると、力の向きは元にもどる。
3. 大きさ：大きさを変える操作はしていない。

選択肢の分析

1	大きさを変える操作はしていない。ふれ幅は変わらない。 誤概念：電流が受ける力の大きさの規則の誤解
2	大きさを変える操作はしていない。ふれ幅は変わらない。 誤概念：電流が受ける力の大きさの規則の誤解
4	電流と磁界の両方を逆にすると、力の向きは元にもどる。導線の動く向きは同じ向き。大きさを変える操作はしていない。ふれ幅は変わらない。 誤概念：電流が受ける力の向きの規則の誤解
5	電流と磁界の両方を逆にすると、力の向きは元にもどる。導線の動く向きは同じ向き。大きさを変える操作はしていない。ふれ幅は変わらない。 誤概念：電流が受ける力の向きの規則の誤解
6	電流と磁界の両方を逆にすると、力の向きは元にもどる。導線の動く向きは同じ向き。 誤概念：電流が受ける力の向きの規則の誤解

別解・別の確かめ方

- モーターの回転の向きや速さが、電池の向きや電流の大きさで変わることと結びつけて確かめる。

部分点のポイント

- 向きを正しく判断している（2点）
- ふれ幅を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 電流と磁界の両方を逆にしても、力の向きは逆になると考える。

問7(エ)　正答 5　X：逆向き　Y：小さくなる　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

Kさんは、U字形磁石の磁極の間につるした導線（金属のパイプ）に、電源・抵抗器・電流計をつないで電流を流し、導線が動くようすを調べた。次に、U字形磁石のN極とS極を入れかえ、抵抗器を抵抗の大きいものにかえた。はじめと比べた…

思考の糸口 力の向きは「電流の向き」と「磁界の向き」で決まり、一方を逆にすると逆、両方を逆にすると元どおり。力の大きさは電流と磁界の強さで決まる。

解法

1. 操作：U字形磁石のN極とS極を入れかえ、抵抗器を抵抗の大きいものにかえた。
2. 向き：磁界の向きを逆にしたので、力の向きは逆になる。
3. 大きさ：電流が小さくなるので、力が小さくなる。

選択肢の分析

1	磁界の向きを逆にしたので、力の向きは逆になる。導線の動く向きは逆向き。電流が小さくなるので、力が小さくなる。ふれ幅は小さくなる。 誤概念：電流が受ける力の向きの規則の誤解
2	磁界の向きを逆にしたので、力の向きは逆になる。導線の動く向きは逆向き。 誤概念：電流が受ける力の向きの規則の誤解
3	磁界の向きを逆にしたので、力の向きは逆になる。導線の動く向きは逆向き。電流が小さくなるので、力が小さくなる。ふれ幅は小さくなる。 誤概念：電流が受ける力の向きの規則の誤解
4	電流が小さくなるので、力が小さくなる。ふれ幅は小さくなる。 誤概念：電流が受ける力の大きさの規則の誤解
6	電流が小さくなるので、力が小さくなる。ふれ幅は小さくなる。 誤概念：電流が受ける力の大きさの規則の誤解

別解・別の確かめ方

- モーターの回転の向きや速さが、電池の向きや電流の大きさで変わることと結びつけて確かめる。

部分点のポイント

- 向きを正しく判断している（2点）
- ふれ幅を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 電流と磁界の両方を逆にしても、力の向きは逆になると考える。

問7(オ)　正答 4　X：逆向き　Y：大きくなる　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

Kさんは、U字形磁石の磁極の間につるした導線（金属のパイプ）に、電源・抵抗器・電流計をつないで電流を流し、導線が動くようすを調べた。次に、電流の向きを逆にし、抵抗器を抵抗の小さいものにかえた。はじめと比べた、導線の動く向…

思考の糸口　力の向きは「電流の向き」と「磁界の向き」で決まり、一方を逆にすると逆、両方を逆にすると元どおり。力の大きさは電流と磁界の強さで決まる。

解法

1. 操作：電流の向きを逆にし、抵抗器を抵抗の小さいものにかえた。
2. 向き：電流の向きを逆にしたので、力の向きは逆になる。
3. 大きさ：電流が大きくなるので、力が大きくなる。

選択肢の分析

1	電流の向きを逆にしたので、力の向きは逆になる。導線の動く向きは逆向き。 誤概念：電流が受ける力の向きの規則の誤解
2	電流の向きを逆にしたので、力の向きは逆になる。導線の動く向きは逆向き。電流が大きくなるので、力が大きくなる。ふれ幅は大きくなる。 誤概念：電流が受ける力の向きの規則の誤解
3	電流の向きを逆にしたので、力の向きは逆になる。導線の動く向きは逆向き。電流が大きくなるので、力が大きくなる。ふれ幅は大きくなる。 誤概念：電流が受ける力の向きの規則の誤解
5	電流が大きくなるので、力が大きくなる。ふれ幅は大きくなる。 誤概念：電流が受ける力の大きさの規則の誤解
6	電流が大きくなるので、力が大きくなる。ふれ幅は大きくなる。 誤概念：電流が受ける力の大きさの規則の誤解

別解・別の確かめ方

- モーターの回転の向きや速さが、電池の向きや電流の大きさで変わることと結びつけて確かめる。

部分点のポイント

- 向きを正しく判断している（2点）
- ふれ幅を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 電流と磁界の両方を逆にしても、力の向きは逆になると考える。

問8

問8(ア)　正答 **6**　**X：逆向き　Y：変わらない**　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

Kさんは、U字形磁石の磁極の間につるした導線（金属のパイプ）に、電源・抵抗器・電流計をつないで電流を流し、導線が動くようすを調べた。次に、電流の向きを逆にした。はじめと比べた、導線の動く向き（X）と導線のふれ幅（Y）の組…

思考の糸口　力の向きは「電流の向き」と「磁界の向き」で決まり、一方を逆にすると逆、両方を逆にすると元どおり。力の大きさは電流と磁界の強さで決まる。

解法

1. 操作：電流の向きを逆にした。
2. 向き：電流の向きを逆にすると、力の向きも逆になる。
3. 大きさ：大きさを変える操作はしていない。

選択肢の分析

1	電流の向きを逆にすると、力の向きも逆になる。導線の動く向きは逆向き。大きさを変える操作はしていない。ふれ幅は変わらない。 誤概念：電流が受ける力の向きの規則の誤解
2	電流の向きを逆にすると、力の向きも逆になる。導線の動く向きは逆向き。大きさを変える操作はしていない。ふれ幅は変わらない。 誤概念：電流が受ける力の向きの規則の誤解
3	電流の向きを逆にすると、力の向きも逆になる。導線の動く向きは逆向き。 誤概念：電流が受ける力の向きの規則の誤解
4	大きさを変える操作はしていない。ふれ幅は変わらない。 誤概念：電流が受ける力の大きさの規則の誤解
5	大きさを変える操作はしていない。ふれ幅は変わらない。 誤概念：電流が受ける力の大きさの規則の誤解

別解・別の確かめ方

- モーターの回転の向きや速さが、電池の向きや電流の大きさで変わることと結びつけて確かめる。

部分点のポイント

- 向きを正しく判断している（2点）
- ふれ幅を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 電流と磁界の両方を逆にしても、力の向きは逆になると考える。

問8(イ)　正答　3　aとd　　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

電磁誘導と、直流・交流について説明した次のa～dの文のうち、正しいものの組み合わせとして最も適するものをあとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。 a　家庭のコンセントから得られる電流は、向きと大きさが周期的に…

思考の糸口　誘導電流は「コイルの中の磁界が変化している間」だけ流れる。直流と交流の違いを確認する。

解法

1. 各文が誘導電流の条件、または直流・交流の区別にあっているかを確かめる。
2. 誤りの文の誤りを指摘する。
3. 正しい2つを選ぶ。

選択肢の分析

1	bは適さない。乾電池の電流は向きが一定の直流。 誤概念：条件の当てはめの誤り
2	cは適さない。磁界が変化しないので誘導電流は流れない。 誤概念：条件の当てはめの誤り
4	bは適さない。乾電池の電流は向きが一定の直流。cは適さない。磁界が変化しないので誘導電流は流れない。 誤概念：条件の当てはめの誤り
5	bは適さない。乾電池の電流は向きが一定の直流。 誤概念：条件の当てはめの誤り
6	cは適さない。磁界が変化しないので誘導電流は流れない。 誤概念：条件の当てはめの誤り

別解・別の確かめ方

- 発電機（自転車のライト）を思い出し、回しているときだけ点灯することから確かめる。

部分点のポイント

- 各文の正誤を判断している（2点）
- 正しい組み合わせを選んでいる（2点）

よくあるミス

- 磁石がコイルの中にあるだけで電流が流れると考える。

問8(ウ)　正答 4　X：左　Y：大きい　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

図のように、棒磁石のN極をコイルに近づけると、検流計の針が右にふれた。次に、N極を前より速くコイルから遠ざけた。このときの検流計の針のふれる向き（X）と、はじめと比べたふれ幅（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1…

思考の糸口　誘導電流の向きは「極の種類」と「近づける・遠ざける」で決まる。大きさは磁界の変化の速さ・磁石の強さ・巻数で決まる。

解法

1. 操作：N極を前より速くコイルから遠ざけた。
2. 向き：近づける・遠ざけるを逆にしたので、電流の向きは逆。
3. 大きさ：磁界の変化が速いので、誘導電流は大きくなる。

選択肢の分析

1	近づける・遠ざけるを逆にしたので、電流の向きは逆。針は左にふれる。 誤概念：誘導電流の向きの規則の誤解
2	近づける・遠ざけるを逆にしたので、電流の向きは逆。針は左にふれる。磁界の変化が速いので、誘導電流は大きくなる。ふれ幅は前と比べて大きい。 誤概念：誘導電流の向きの規則の誤解
3	近づける・遠ざけるを逆にしたので、電流の向きは逆。針は左にふれる。磁界の変化が速いので、誘導電流は大きくなる。ふれ幅は前と比べて大きい。 誤概念：誘導電流の向きの規則の誤解
5	磁界の変化が速いので、誘導電流は大きくなる。ふれ幅は前と比べて大きい。 誤概念：誘導電流の大きさの規則の誤解
6	磁界の変化が速いので、誘導電流は大きくなる。ふれ幅は前と比べて大きい。 誤概念：誘導電流の大きさの規則の誤解

別解・別の確かめ方

- 「逆が1回なら逆、2回なら元どおり」の整理で向きを確かめる。

部分点のポイント

- 向きを正しく判断している（2点）
- ふれ幅を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- S極を遠ざけるときも逆向きと考える。

問8(エ)　正答 1　X：右　Y：大きい　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

図のように、棒磁石のN極をコイルに近づけると、検流計の針が右にふれた。次に、巻数が多いコイルにかえて、N極を同じ速さで近づけた。このときの検流計の針のふれる向き（X）と、はじめと比べたふれ幅（Y）の組み合わせとして最も適…

思考の糸口　誘導電流の向きは「極の種類」と「近づける・遠ざける」で決まる。大きさは磁界の変化の速さ・磁石の強さ・巻数で決まる。

解法

1. 操作：巻数が多いコイルにかえて、N極を同じ速さで近づけた。
2. 向き：向きを変える操作はしていない。
3. 大きさ：巻数が多いほど誘導電流は大きくなる。

選択肢の分析

2	巻数が多いほど誘導電流は大きくなる。ふれ幅は前と比べて大きい。 誤概念：誘導電流の大きさの規則の誤解
3	巻数が多いほど誘導電流は大きくなる。ふれ幅は前と比べて大きい。 誤概念：誘導電流の大きさの規則の誤解
4	向きを変える操作はしていない。針は右にふれる。 誤概念：誘導電流の向きの規則の誤解
5	向きを変える操作はしていない。針は右にふれる。巻数が多いほど誘導電流は大きくなる。ふれ幅は前と比べて大きい。 誤概念：誘導電流の向きの規則の誤解
6	向きを変える操作はしていない。針は右にふれる。巻数が多いほど誘導電流は大きくなる。ふれ幅は前と比べて大きい。 誤概念：誘導電流の向きの規則の誤解

別解・別の確かめ方

- 「逆が1回なら逆、2回なら元どおり」の整理で向きを確かめる。

部分点のポイント

- 向きを正しく判断している（2点）
- ふれ幅を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- S極を遠ざけるときも逆向きと考える。

問8(オ)　正答 1　X：右　Y：大きい　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

図のように、棒磁石のN極をコイルに近づけると、検流計の針が右にふれた。次に、N極を前より速くコイルに近づけた。このときの検流計の針のふれる向き（X）と、はじめと比べたふれ幅（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1〜…

思考の糸口　誘導電流の向きは「極の種類」と「近づける・遠ざける」で決まる。大きさは磁界の変化の速さ・磁石の強さ・巻数で決まる。

解法

1. 操作：N極を前より速くコイルに近づけた。
2. 向き：向きを変える操作はしていない。
3. 大きさ：磁界の変化が速いので、誘導電流は大きくなる。

選択肢の分析

2	磁界の変化が速いので、誘導電流は大きくなる。ふれ幅は前と比べて大きい。 誤概念：誘導電流の大きさの規則の誤解
3	磁界の変化が速いので、誘導電流は大きくなる。ふれ幅は前と比べて大きい。 誤概念：誘導電流の大きさの規則の誤解
4	向きを変える操作はしていない。針は右にふれる。 誤概念：誘導電流の向きの規則の誤解
5	向きを変える操作はしていない。針は右にふれる。磁界の変化が速いので、誘導電流は大きくなる。ふれ幅は前と比べて大きい。 誤概念：誘導電流の向きの規則の誤解
6	向きを変える操作はしていない。針は右にふれる。磁界の変化が速いので、誘導電流は大きくなる。ふれ幅は前と比べて大きい。 誤概念：誘導電流の向きの規則の誤解

別解・別の確かめ方

- 「逆が1回なら逆、2回なら元どおり」の整理で向きを確かめる。

部分点のポイント

- 向きを正しく判断している（2点）
- ふれ幅を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- S極を遠ざけるときも逆向きと考える。

問9

問9(ア)　正答 4　2520 J　　8点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

〔実験〕で、電熱線Pを入れた水が 7 分間に得た熱量として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　水が得た熱量＝4.2×水の質量×上昇温度。発生した熱がすべて水に使われるので、電力×時間〔s〕と等しい。

解法

1. 表より、上昇温度 6 ℃。
2. 4.2×100×6＝2520（J）。
3. 確かめ：6×7×60＝2520（J）。

選択肢の分析

1	時間を分のまま計算している。 誤概念：時間の単位の誤り
2	水の質量でわっている。 誤概念：熱量の求め方の誤り
3	上昇温度と水の質量をかけただけで、4.2 J をかけていない。 誤概念：熱量の求め方の誤り

別解・別の確かめ方

- 電力×時間〔s〕で求め、水の熱量の式と一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- 熱量の求め方を理解している（4点）
- 正しい値を選んでいる（4点）

よくあるミス

- 時間を分のままかける。

問9(イ)　正答　4　0.75 ℃　8点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

〔実験〕と同じ量・同じ温度の水を入れたカップを用意し、電熱線Pと電熱線Qを直列につないでそれぞれのカップに入れ、電源の電圧を 4 V にして 3.5 分間電流を流した。電熱線Pを入れた水の上昇温度として最も適するものを次…

思考の糸口　直列での電熱線Pの電力を求め、上昇温度は電力×時間に比例することを使う。

解法

1. 電流：0.25 A、Pの電力：0.75 W。
2. 熱量：0.75×210＝157.5（J）。
3. 上昇温度：0.75 ℃。

選択肢の分析

1	回路全体の電力で計算している。 誤概念：全体と部分の混同
2	直列にしても電熱線Pの電力が表示どおりだとしている。 誤概念：表示の電力の条件の見落とし
3	電熱線Qの電力で計算している。 誤概念：どの電熱線かの取り違え

別解・別の確かめ方

- 表の値（3 W で 7 分間に 6 ℃）を、電力の比 0.75÷3 と時間の比 3.5÷7 で比例させて求める。

部分点のポイント

- 直列での電力を求めている（4点）
- 上昇温度を正しく求めている（4点）

よくあるミス

- 直列でも表示の電力を使う。

問9(ウ)　正答　4　5040 J　　8点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

〔実験〕で、電熱線Pを入れた水が 7 分間に得た熱量として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　水が得た熱量＝4.2×水の質量×上昇温度。発生した熱がすべて水に使われるので、電力×時間〔s〕と等しい。

解法

1. 表より、上昇温度 24 ℃。
2. 4.2×50×24＝5040（J）。
3. 確かめ：12×7×60＝5040（J）。

選択肢の分析

1	水の質量でわっている。 誤概念：熱量の求め方の誤り
2	上昇温度と水の質量をかけただけで、4.2 J をかけていない。 誤概念：熱量の求め方の誤り
3	時間を分のまま計算している。 誤概念：時間の単位の誤り

別解・別の確かめ方

- 電力×時間〔s〕で求め、水の熱量の式と一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- 熱量の求め方を理解している（4点）
- 正しい値を選んでいる（4点）

よくあるミス

- 時間を分のままかける。

問9(エ)　正答　3　3 W　8点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

〔実験〕で使った電熱線Pと電熱線Qを直列につなぎ、電源の電圧を 5 V にした。このとき電熱線Pが消費する電力として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　表示（6 V−□ W）から各電熱線の抵抗を求め、直列回路の電流を出してから、Pの電圧×電流で電力を求める。

解法

1. 抵抗：P 3 Ω、Q 2 Ω。
2. 電流：5÷5＝1（A）。
3. Pの電力：3×1＝3（W）。

選択肢の分析

1	これは電熱線Qの電力。 誤概念：どの電熱線かの取り違え
2	表示の電力は 6 V を加えたときの値。直列にすると電熱線Pに加わる電圧は変わる。 誤概念：表示の電力の条件の見落とし
4	これは回路全体の電力。 誤概念：全体と部分の混同

別解・別の確かめ方

- P・Q の電力の和が全体の電力 5×1＝5（W）になることで確かめる。

部分点のポイント

- 各電熱線の抵抗を求めている（4点）
- Pの電力を正しく求めている（4点）

よくあるミス

- 表示の電力がどんなつなぎ方でもそのまま使えると考える。

問9(オ)　正答 3　16 Ω　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 HS-PHYB-U03

高校の物理基礎では、同じ材質の導線の抵抗は、長さに比例し断面積に反比例することを学ぶ。抵抗が 12 Ω の電熱線と同じ材質で、長さが 4 倍、断面積が 3 倍の電熱線の抵抗として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び…

思考の糸口　長い電熱線は「直列につないだ電熱線」、太い電熱線は「並列につないだ電熱線」と考えると、比例・反比例が理解できる。

解法

1. 長さ 4 倍 → ×4。
2. 断面積 3 倍 → ÷3。
3. 12×4÷3＝16（Ω）。

選択肢の分析

1	長さと断面積のはたらきを逆にしている。長いほど・細いほど抵抗は大きい。 誤概念：抵抗と長さ・太さの関係の誤解
2	長さや太さが変われば抵抗も変わる。 誤概念：抵抗と形の関係の誤解
4	断面積が大きいと抵抗は小さくなる。かけるのではなくわる。 誤概念：抵抗と太さの関係の誤解

別解・別の確かめ方

- 同じ電熱線を 4 本直列にしたものを 3 組並列にした、と考えて全体の抵抗を求めて確かめる。

部分点のポイント

- 長さとの比例を使っている（4点）
- 断面積との反比例を使っている（4点）

よくあるミス

- 太いほど抵抗が大きいと考える。

問10

問10(ア)　正答 3　20 分後　　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-MATH-G2-U03

Kさんは、電熱線で水をあたためる実験で、時間 x 分と水温 y ℃ の関係が y＝0.8x＋16 と表せることを見いだした（数学で学んだ一次関数）。この関係が続くとすると、水温が 32 ℃ になるのは電流を流しはじめてか…

思考の糸口　一次関数の傾きは「1分あたりの上昇温度」、切片は「はじめの水温」。y に目標の水温を代入して x を求める。

解法

1. y＝32 を代入：32＝0.8x＋16。
2. 0.8x＝16。
3. x＝20。

選択肢の分析

1	上昇温度に変化の割合をかけている。わる。 誤概念：一次関数の式の変形の誤り
2	1分ずれている。 誤概念：計算の誤り
4	はじめの水温を引いていない。y＝ax＋b の b を忘れている。 誤概念：切片の見落とし

別解・別の確かめ方

- 上昇温度 16 ℃ を1分あたりの上昇 0.8 ℃ でわって求める。

部分点のポイント

- 一次関数の式に代入している（4点）
- 正しい時間を求めている（4点）

よくあるミス

- はじめの水温を引き忘れる。

問10(イ)　正答　3　1.6 Ω　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 HS-PHYB-U03

高校の物理基礎では、同じ材質の導線の抵抗は、長さに比例し断面積に反比例することを学ぶ。抵抗が 4 Ω の電熱線と同じ材質で、長さが 2 倍、断面積が 5 倍の電熱線の抵抗として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、…

思考の糸口　長い電熱線は「直列につないだ電熱線」、太い電熱線は「並列につないだ電熱線」と考えると、比例・反比例が理解できる。

解法

1. 長さ 2 倍 → ×2。
2. 断面積 5 倍 → ÷5。
3. 4×2÷5＝1.6（Ω）。

選択肢の分析

1	長さや太さが変われば抵抗も変わる。 誤概念：抵抗と形の関係の誤解
2	長さと断面積のはたらきを逆にしている。長いほど・細いほど抵抗は大きい。 誤概念：抵抗と長さ・太さの関係の誤解
4	断面積が大きいと抵抗は小さくなる。かけるのではなくわる。 誤概念：抵抗と太さの関係の誤解

別解・別の確かめ方

- 同じ電熱線を 2 本直列にしたものを 5 組並列にした、と考えて全体の抵抗を求めて確かめる。

部分点のポイント

- 長さとの比例を使っている（4点）
- 断面積との反比例を使っている（4点）

よくあるミス

- 太いほど抵抗が大きいと考える。

問10(ウ)　正答 1　12.5 分後　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-MATH-G2-U03

Kさんは、電熱線で水をあたためる実験で、時間 x 分と水温 y ℃ の関係が y＝1.2x＋20 と表せることを見いだした（数学で学んだ一次関数）。この関係が続くとすると、水温が 35 ℃ になるのは電流を流しはじめてか…

思考の糸口　一次関数の傾きは「1分あたりの上昇温度」、切片は「はじめの水温」。y に目標の水温を代入して x を求める。

解法

1. y＝35 を代入：35＝1.2x＋20。
2. 1.2x＝15。
3. x＝12.5。

選択肢の分析

2	上昇温度に変化の割合をかけている。わる。 誤概念：一次関数の式の変形の誤り
3	はじめの水温を引いていない。y＝ax＋b の b を忘れている。 誤概念：切片の見落とし
4	1分ずれている。 誤概念：計算の誤り

別解・別の確かめ方

- 上昇温度 15 ℃ を1分あたりの上昇 1.2 ℃ でわって求める。

部分点のポイント

- 一次関数の式に代入している（4点）
- 正しい時間を求めている（4点）

よくあるミス

- はじめの水温を引き忘れる。

問10(エ)　正答　並列につなぐと、どの電気器具にも同じ **100 V** の電圧が加わり、**1**つの器具のスイッチを切っても、ほかの器具を使い続けられるから。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

家庭の電気器具の配線が並列つなぎになっている理由を、「電圧」という語を用いて書きなさい。

思考の糸口　現象を引き起こしている規則（並列の電圧、磁界の変化、全体の抵抗と電流、電子の移動）を特定し、「〜から。」の形で書く。

解法

1. 問われている現象を確かめる。
2. その現象を説明する規則を選ぶ。
3. 指定語を使い、規則と現象をつないで理由を書く。

別解・別の確かめ方

- 反対の条件（直列だったら、磁石を動かしたら）で何が起こるかを考えると、理由がはっきりする。

部分点のポイント

- どの器具にも同じ電圧が加わることにふれている（4点）
- ほかの器具に影響しないことにふれている（4点）

よくあるミス

- 現象をくり返すだけで理由になっていない。

問10(オ)　正答　ハンドルを速く回すと、コイルの中の磁界の変化が速くなり、大きな誘導電流が流れるから。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

発電機のハンドルを速く回すほど、つないだ豆電球が明るくつく理由を書きなさい。

思考の糸口　現象を引き起こしている規則（並列の電圧、磁界の変化、全体の抵抗と電流、電子の移動）を特定し、「〜から。」の形で書く。

解法

1. 問われている現象を確かめる。
2. その現象を説明する規則を選ぶ。
3. 指定語を使い、規則と現象をつないで理由を書く。

別解・別の確かめ方

- 反対の条件（直列だったら、磁石を動かしたら）で何が起こるかを考えると、理由がはっきりする。

部分点のポイント

- 磁界の変化が速くなることにふれている（4点）
- 誘導電流が大きくなることにふれている（4点）

よくあるミス

- 現象をくり返すだけで理由になっていない。

問11

問11(ア)　正答　**1　W と分のままかけている点が誤りで、0.8 kW×0.5 h＝0.4（kWh）とする。**　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

次は、Kさんが電力量を求めたときの解答である。［Kさんの解答］800 W の電気器具を 30 分間使ったときの電力量は、800×30＝24000（kWh） Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～…

思考の糸口　式に使った量の単位と条件（並列か直列か、A か mA か、秒か分か、表示の電圧かどうか）を確かめる。

解法

1. Kさんの式で使われている量の意味と単位を確かめる。
2. 誤りの部分：W と分のままかけて kWh とした部分。
3. 正しくは：0.4 kWh

誤答分析（単位の誤り）
誤りの箇所：W と分のままかけて kWh とした部分
なぜ誤りやすいか：単位の意味（kW と h）を確かめずに数値だけをかけたため。
正しい解答：0.4 kWh

選択肢の分析

2	これは J の値で、kWh ではない。 誤概念：電力量の単位の誤り
3	電力量は電力と時間の積。 誤概念：電力量の式の取り違え
4	kWh は kW と時間（h）の積。W と分では単位が合わない。 誤概念：電力量の単位の誤り

別解・別の確かめ方

- 求めた値を逆算（V＝RI、P＝VI）して、条件と合うかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい式と値を示している（4点）

よくあるミス

- 「Kさんの解答は正しい」を選んでしまう。

問11(イ)　正答 1　並列なのに抵抗をたしている点が誤りで、6÷20＋6÷20＝0.6（A）とする。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

次は、Kさんが並列回路の電流を求めたときの解答である。［Kさんの解答］20 Ω と 20 Ω の抵抗器を並列につなぎ 6 V を加えた。全体の抵抗は 20＋20＝40（Ω）なので、電流は 6÷40＝0.15（A） Kさ…

思考の糸口　式に使った量の単位と条件（並列か直列か、A か mA か、秒か分か、表示の電圧かどうか）を確かめる。

解法

1. Kさんの式で使われている量の意味と単位を確かめる。
2. 誤りの部分：並列の全体の抵抗を和で求めた部分。
3. 正しくは：0.6 A

誤答分析（公式の誤用）
誤りの箇所：並列の全体の抵抗を和で求めた部分
なぜ誤りやすいか：直列の全体の抵抗の求め方をそのまま使ってしまうため。
正しい解答：0.6 A

選択肢の分析

2	抵抗の和が全体の抵抗になるのは直列のとき。 誤概念：直列と並列の混同
3	抵抗器bに流れる電流も合わせる必要がある。 誤概念：並列回路の電流の規則の誤解
4	電流＝電圧÷抵抗。かけるのは誤り。誤りは並列の扱い。 誤概念：オームの法則の式の取り違え

別解・別の確かめ方

- 求めた値を逆算（V＝RI、P＝VI）して、条件と合うかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい式と値を示している（4点）

よくあるミス

- 「Kさんの解答は正しい」を選んでしまう。

問11(ウ)　正答 3　並列なのに抵抗をたしている点が誤りで、12÷10＋12÷10＝2.4（A）とする。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

次は、Kさんが並列回路の電流を求めたときの解答である。［Kさんの解答］10 Ω と 10 Ω の抵抗器を並列につなぎ 12 V を加えた。全体の抵抗は 10＋10＝20（Ω）なので、電流は 12÷20＝0.6（A） K…

思考の糸口　式に使った量の単位と条件（並列か直列か、A か mA か、秒か分か、表示の電圧かどうか）を確かめる。

解法

1. Kさんの式で使われている量の意味と単位を確かめる。
2. 誤りの部分：並列の全体の抵抗を和で求めた部分。
3. 正しくは：2.4 A

誤答分析（公式の誤用）
誤りの箇所：並列の全体の抵抗を和で求めた部分
なぜ誤りやすいか：直列の全体の抵抗の求め方をそのまま使ってしまうため。
正しい解答：2.4 A

選択肢の分析

1	抵抗器bに流れる電流も合わせる必要がある。 誤概念：並列回路の電流の規則の誤解
2	電流＝電圧÷抵抗。かけるのは誤り。誤りは並列の扱い。 誤概念：オームの法則の式の取り違え
4	抵抗の和が全体の抵抗になるのは直列のとき。 誤概念：直列と並列の混同

別解・別の確かめ方

- 求めた値を逆算（V＝RI、P＝VI）して、条件と合うかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい式と値を示している（4点）

よくあるミス

- 「Kさんの解答は正しい」を選んでしまう。

問11(エ)　正答 4　並列なのに抵抗をたしている点が誤りで、6÷10＋6÷10＝1.2（A）とする。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

次は、Kさんが並列回路の電流を求めたときの解答である。［Kさんの解答］10 Ω と 10 Ω の抵抗器を並列につなぎ 6 V を加えた。全体の抵抗は 10＋10＝20（Ω）なので、電流は 6÷20＝0.3（A） Kさん…

思考の糸口　式に使った量の単位と条件（並列か直列か、A か mA か、秒か分か、表示の電圧かどうか）を確かめる。

解法

1. Kさんの式で使われている量の意味と単位を確かめる。
2. 誤りの部分：並列の全体の抵抗を和で求めた部分。
3. 正しくは：1.2 A

誤答分析（公式の誤用）
誤りの箇所：並列の全体の抵抗を和で求めた部分
なぜ誤りやすいか：直列の全体の抵抗の求め方をそのまま使ってしまうため。
正しい解答：1.2 A

選択肢の分析

1	電流＝電圧÷抵抗。かけるのは誤り。誤りは並列の扱い。 誤概念：オームの法則の式の取り違え
2	抵抗器bに流れる電流も合わせる必要がある。 誤概念：並列回路の電流の規則の誤解
3	抵抗の和が全体の抵抗になるのは直列のとき。 誤概念：直列と並列の混同

別解・別の確かめ方

- 求めた値を逆算（V＝RI、P＝VI）して、条件と合うかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい式と値を示している（4点）

よくあるミス

- 「Kさんの解答は正しい」を選んでしまう。

問11(オ)　正答 3　表示の電力は 6 V を加えたときの値なので、Pの抵抗 6 Ω と電流 0.5 A から、3×0.5＝1.5（W）とする。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

次は、Kさんが直列回路での電熱線の電力を求めたときの解答である。［Kさんの解答］6 V－6 W の電熱線Pと、抵抗 12 Ω の電熱線Qを直列につなぎ、9 V を加えた。Pは表示が 6 W なので、Pの電力は 6 W…

思考の糸口　式に使った量の単位と条件（並列か直列か、A か mA か、秒か分か、表示の電圧かどうか）を確かめる。

解法

1. Kさんの式で使われている量の意味と単位を確かめる。
2. 誤りの部分：表示の電力をそのまま使った部分。
3. 正しくは：1.5 W

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：表示の電力をそのまま使った部分

なぜ誤りやすいか：「6 V－□ W」の表示が、つなぎ方に関係なく成り立つと考えたため。

正しい解答：1.5 W

選択肢の分析

1	回路全体の電力は P と Q の電力の和。 誤概念：全体と部分の混同
2	Pに加わる電圧が 6 V でないので、表示の電力にはならない。 誤概念：表示の電力の条件の見落とし
4	電熱線が2本だから半分、という根拠はない。 誤概念：直列回路の電力の誤解

別解・別の確かめ方

- 求めた値を逆算（V＝RI、P＝VI）して、条件と合うかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい式と値を示している（4点）

よくあるミス

- 「Kさんの解答は正しい」を選んでしまう。

問12

問12(ア)　正答　**1**　電流計は直列につなぎ、針がふり切れないように、はじめは最も大きい **5 A** の－端子につなぐ。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは、電流とその利用の学習で、次のように考えた。［Kさんの考え］電流計は、はかりたい部分に並列につなぎ、－端子ははじめに最も小さい 50 mA の端子につなぐ。この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次…

思考の糸口　考えの根拠になっている規則が、学んだ規則（電流の保存、並列の抵抗、電子の向き、誘導電流の条件、力の向き、電力と抵抗）と合っているかを確かめる。

解法

1. 考えの中の誤った部分を見つける。
2. 正しい規則と照らし合わせる。
3. 正しくは：電流計ははかりたい部分に直列につなぎ、－端子ははじめに最も大きい 5 A の端子につなぐ。

誤答分析（条件の見落とし）
誤りの箇所：「並列につなぎ、50 mA の端子から」とした部分
なぜ誤りやすいか：電圧計のつなぎ方と混同し、また小さい値から測ろうとしたため。
正しい解答：電流計ははかりたい部分に直列につなぎ、－端子ははじめに最も大きい 5 A の端子につなぐ。

選択肢の分析

2	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、電流計ははかりたい部分に直列につなぎ、－端子ははじめに最も大きい 5 A の端子につなぐ。 誤概念：電流と磁界の規則の理解の誤り
3	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、電流計ははかりたい部分に直列につなぎ、－端子ははじめに最も大きい 5 A の端子につなぐ。 誤概念：電流と磁界の規則の理解の誤り
4	Kさんの考えは誤りなので、「正しい」とする説明は適さない。正しくは、電流計ははかりたい部分に直列につなぎ、－端子ははじめに最も大きい 5 A の端子につなぐ。 誤概念：電流と磁界の規則の理解の誤り

別解・別の確かめ方

- 実験（電流計で各点を測る、磁石を止める、極と電流を両方逆にする）で、考えが成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい規則を示している（4点）

よくあるミス

- 似た2つの規則（直列と並列、電流と電子の向き）を取り違える。

問12(イ)　正答 4　電子は－の電気をもつので、電流の向き（＋極→－極）とは逆に、－極から＋極へ移動する。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは、電流とその利用の学習で、次のように考えた。［Kさんの考え］回路の中で、電子は電流と同じ向きに、＋極から－極へ移動する。この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を…

思考の糸口　考えの根拠になっている規則が、学んだ規則（電流の保存、並列の抵抗、電子の向き、誘導電流の条件、力の向き、電力と抵抗）と合っているかを確かめる。

解法

1. 考えの中の誤った部分を見つける。
2. 正しい規則と照らし合わせる。
3. 正しくは：電子は－の電気をもち、－極から＋極へ移動する。電流の向きとは逆である。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：「電子は＋極から－極へ移動する」とした部分

なぜ誤りやすいか：電流の向きと電子の移動の向きを同じものと考えたため。

正しい解答：電子は－の電気をもち、－極から＋極へ移動する。電流の向きとは逆である。

選択肢の分析

1	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、電子は－の電気をもち、－極から＋極へ移動する。電流の向きとは逆である。 誤概念：電流と磁界の規則の理解の誤り
2	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、電子は－の電気をもち、－極から＋極へ移動する。電流の向きとは逆である。 誤概念：電流と磁界の規則の理解の誤り
3	Kさんの考えは誤りなので、「正しい」とする説明は適さない。正しくは、電子は－の電気をもち、－極から＋極へ移動する。電流の向きとは逆である。 誤概念：電流と磁界の規則の理解の誤り

別解・別の確かめ方

- 実験（電流計で各点を測る、磁石を止める、極と電流を両方逆にする）で、考えが成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい規則を示している（4点）

よくあるミス

- 似た2つの規則（直列と並列、電流と電子の向き）を取り違える。

問12(ウ)　正答 2　並列では電流の通り道が増えて流れやすくなるので、全体の抵抗は各抵抗器の抵抗より小さくなる。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは、電流とその利用の学習で、次のように考えた。［Kさんの考え］抵抗器を2個並列につなぐと、抵抗が2つ分になるので全体の抵抗は大きくなる。この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選…

思考の糸口　考えの根拠になっている規則が、学んだ規則（電流の保存、並列の抵抗、電子の向き、誘導電流の条件、力の向き、電力と抵抗）と合っているかを確かめる。

解法

1. 考えの中の誤った部分を見つける。
2. 正しい規則と照らし合わせる。
3. 正しくは：並列につなぐと電流の通り道が増えるので、全体の抵抗は各抵抗より小さくなる。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：「全体の抵抗は大きくなる」とした部分
なぜ誤りやすいか：直列のときの「抵抗をたす」をそのまま当てはめたため。
正しい解答：並列につなぐと電流の通り道が増えるので、全体の抵抗は各抵抗より小さくなる。

選択肢の分析

1	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、並列につなぐと電流の通り道が増えるので、全体の抵抗は各抵抗より小さくなる。 誤概念：電流と磁界の規則の理解の誤り
3	Kさんの考えは誤りなので、「正しい」とする説明は適さない。正しくは、並列につなぐと電流の通り道が増えるので、全体の抵抗は各抵抗より小さくなる。 誤概念：電流と磁界の規則の理解の誤り
4	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、並列につなぐと電流の通り道が増えるので、全体の抵抗は各抵抗より小さくなる。 誤概念：電流と磁界の規則の理解の誤り

別解・別の確かめ方

- 実験（電流計で各点を測る、磁石を止める、極と電流を両方逆にする）で、考えが成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい規則を示している（4点）

よくあるミス

- 似た2つの規則（直列と並列、電流と電子の向き）を取り違える。

問12(エ)　正答 1　電流計は直列につなぎ、針がふり切れないように、はじめは最も大きい 5 A の－端子につなぐ。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

Kさんの班は、電流とその利用の学習で、次のように考えた。［Kさんの班の考え］電流計は、はかりたい部分に並列につなぎ、－端子ははじめに最も小さい 50 mA の端子につなぐ。 この考えの誤りを説明したものとして最も適する…

思考の糸口　考えの根拠になっている規則が、学んだ規則（電流の保存、並列の抵抗、電子の向き、誘導電流の条件、力の向き、電力と抵抗）と合っているかを確かめる。

解法

1. 考えの中の誤った部分を見つける。
2. 正しい規則と照らし合わせる。
3. 正しくは：電流計ははかりたい部分に直列につなぎ、－端子ははじめに最も大きい 5 A の端子につなぐ。

誤答分析（条件の見落とし）
誤りの箇所：「並列につなぎ、50 mA の端子から」とした部分
なぜ誤りやすいか：電圧計のつなぎ方と混同し、また小さい値から測ろうとしたため。
正しい解答：電流計ははかりたい部分に直列につなぎ、－端子ははじめに最も大きい 5 A の端子につなぐ。

選択肢の分析

2	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、電流計ははかりたい部分に直列につなぎ、－端子ははじめに最も大きい 5 A の端子につなぐ。 誤概念：電流と磁界の規則の理解の誤り
3	Kさんの班の考えは誤りなので、「正しい」とする説明は適さない。正しくは、電流計ははかりたい部分に直列につなぎ、－端子ははじめに最も大きい 5 A の端子につなぐ。 誤概念：電流と磁界の規則の理解の誤り
4	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、電流計ははかりたい部分に直列につなぎ、－端子ははじめに最も大きい 5 A の端子につなぐ。 誤概念：電流と磁界の規則の理解の誤り

別解・別の確かめ方

- 実験（電流計で各点を測る、磁石を止める、極と電流を両方逆にする）で、考えが成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい規則を示している（4点）

よくあるミス

- 似た2つの規則（直列と並列、電流と電子の向き）を取り違える。

問12(オ)　正答 3　磁界の向きは方位磁針のN極がさす向きで、磁力線は磁石のN極から出てS極に入る向きにかく。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

Kさんの班は、電流とその利用の学習で、次のように考えた。［Kさんの班の考え］磁界の向きは、方位磁針のS極がさす向きである。この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えな…

思考の糸口　考えの根拠になっている規則が、学んだ規則（電流の保存、並列の抵抗、電子の向き、誘導電流の条件、力の向き、電力と抵抗）と合っているかを確かめる。

解法

1. 考えの中の誤った部分を見つける。
2. 正しい規則と照らし合わせる。
3. 正しくは：磁界の向きは、方位磁針のN極がさす向きと決められている。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：「S極がさす向き」とした部分

なぜ誤りやすいか：磁力線がS極に入ることから、S極が向く方を磁界の向きと取り違えたため。

正しい解答：磁界の向きは、方位磁針のN極がさす向きと決められている。

選択肢の分析

1	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、磁界の向きは、方位磁針のN極がさす向きと決められている。 誤概念：電流と磁界の規則の理解の誤り
2	Kさんの班の考えは誤りなので、「正しい」とする説明は適さない。正しくは、磁界の向きは、方位磁針のN極がさす向きと決められている。 誤概念：電流と磁界の規則の理解の誤り
4	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、磁界の向きは、方位磁針のN極がさす向きと決められている。 誤概念：電流と磁界の規則の理解の誤り

別解・別の確かめ方

- 実験（電流計で各点を測る、磁石を止める、極と電流を両方逆にする）で、考えが成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい規則を示している（4点）

よくあるミス

- 似た2つの規則（直列と並列、電流と電子の向き）を取り違える。

 © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））